

生物基礎 実験シート

<循環系>血液・心臓の観察

実施日 月 日（ ） 年 組 番 氏名

I. 血液成分の観察

【目的】血液の特徴について理解する。

【準備】ブタ血液、試験管

【方法】血液を静かにおいておくと、その成分が分離する。
その様子を観察する。

【質問】

血液の成分は液体成分である（ ）と固形成分の（ ）・（ ）・（ ）からなる。

【結果】 分離のようす（スケッチ・メモ）

II. ヘモグロビンの性質

- 【目的】血液中に含まれる色素の動きを理解する。
- 【準備】ブタ血液、試験管、酸素ボンベ、二酸化炭素ボンベ、チューブ、ストロー
- 【方法】ブタの血液に酸素と二酸化炭素を吹き込み、血液の様子を比較・観察する。
☆勢いよく吹き込むと、血液が試験管からあふれたり飛び出したりするので、
ゆっくりと様子を見ながら、少しずつ吹き込むこと。

【結果】 ① 血液の様子（写真） ※同じ明るさ・背景で撮影し、色を比べよう

通常（何もしない）	酸素を吹き込む	二酸化炭素を吹き込む
写真をはる	写真をはる	写真をはる
色（ ）	色（ ）	色（ ）
気づき：	気づき：	気づき：

【考察】 色が変わったのはなぜか。「ヘモグロビン」「酸素」という語を使って説明しよう。

III. ブタの心臓の観察

② 心臓の写真をはり、気づいたことや部位の名前を矢印や線で書き込もう（外側・断面など）。

写真はる（周りに書き込みスペースを残そう）

観察のポイント
見つけたら口に✓
☐ 右心房・左心房
☐ 右心室・左心室
☐ 大動脈
☐ 肺動脈
☐ 大静脈・肺静脈
☐ 弁
☐ 心室の壁の厚さ（左右で比べる）
☐ 冠動脈（心臓の表面の血管）

気づいたこと：

まとめ

1. 血液の成分 <実験Ⅰ>

液体成分＝（ ）が約 55%、有形成分＝（ ）が約 45%。血球は（ ）でつくられる。

成分	核	数（/mm ³ ）	はたらき
赤血球	（ ）	450 万～500 万	（ ）の運搬
白血球	（ ）	4000～8000	（ ）
血小板	（ ）	10～40 万	（ ）
血しょう	－	－	栄養分・老廃物の運搬、血液凝固、免疫

2. ヘモグロビンと血液の色 <実験Ⅱ>

- ◇ 赤血球に含まれるタンパク質（ ）は、酸素濃度が高いところでは酸素と【 結合・解離 】し、（ ）になる。酸素濃度が低いところでは酸素と【 結合・解離 】する。
- ◇ 酸素が多い（ ）は（ ）色、酸素が少ない（ ）は（ ）色。
- ◇ 二酸化炭素は（ ）となり、（ ）に溶けて運ばれる。

3. 心臓・血管のつくり <実験Ⅲ>

- ◇ （ ）：肺や全身から戻ってきた血液を心室に送り出す。
- ◇ （ ）：肺や全身に血液を送り出す。
- ◇ （ ）（ペースメーカー）：規則的な電気信号を発生し、収縮のリズムをつくる。
- ◇ 動脈は高い血圧に耐えるため壁が（ ）。
- ◇ 静脈には逆流を防ぐ（ ）がある。
- ◇ 血液の流れ（右の図で確かめよう）
肺循環：右心室→（ ）→肺→（ ）→左心房
体循環：左心室→（ ）→全身→（ ）→右心房

考えよう 左心室の壁が右心室より厚いのはなぜか。

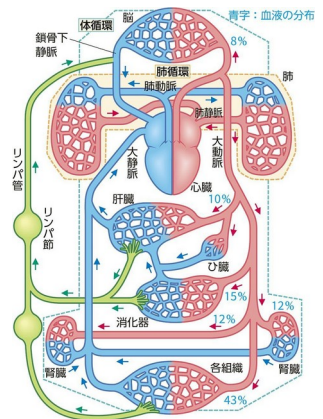


図 ヒトの循環系